

Certamen I: Competencia en boulder

Alonso Diaz Candia

06 de Mayo de 2025

La escalada indoor, es decir, dentro de un espacio que se creó artificialmente para poder escalar, existe un sistema de graduación para la complejidad de cada ruta. Dicho sistema es bastante simple y consiste en llamar a todas las rutas con una V seguida de un número que parte desde el 0, siendo esta la ruta más fácil que se puede escalar. Desde ahí, el número va aumentando acorde a la dificultad de la ruta. Para efectos de este certamen, la ruta más difícil será un V10.

Usted debe hacer lo siguiente:

1. Importe la lista de rutas. (5 puntos)
2. Crear la clase Ruta, esta debe tener los parámetros grado, energía, técnica y fuerza. (5 puntos)
3. Sobrecargue el/los métodos necesarios para que cada vez que se imprima una ruta o conjunto de rutas se devuelva el grado seguido por un _ y luego la energía que cuesta a un escalador escalar la ruta. Ejemplo: Para la primera ruta en el archivo json lo que se desea ver al imprimir es V0_2. (7 puntos)
4. BONUS: Calcule el promedio de energía entre todas las rutas entregadas en una sola línea. (10 puntos)
5. Cree la clase escalador, estos deben tener los parámetros nombre, energía, técnica, fuerza, grado más difícil y contador de rutas. (5 puntos)
6. Cree 5 escaladores con energía, fuerza y técnica siguiendo la siguiente lista de tuplas: [(40, 55, 55), (53, 59, 59), (61, 74, 62), (78, 60, 80), (84, 59, 81)]. (10 puntos)
7. Simule que cada escalador/a quiere probarse a sí mismo/a viendo cuántas rutas es capaz de hacer. Para esto, use la siguiente lógica: un escalador sin técnica, es decir, técnica 0, puede escalar una ruta si tiene la suficiente energía para hacerlo, pero se le resta el total de energía que demanda la ruta directamente a la energía del escalador. Por otro lado, si una ruta exige 20 de técnica (como la primera ruta en el archivo) y un

escalador tiene sobre 5 puntos más de técnica que lo que demanda la ruta, al escalador se le resta tan solo el 80% de la energía solicitada por la ruta. Si tiene 10 puntos más, se le descuenta un 75%, si tiene 15 puntos más, se le descuenta 70% y así sucesivamente, es decir, se le descuenta a la energía gastada un 5% cada 5 puntos extra que tenga de técnica vs lo que demanda la ruta. Si la fuerza del escalador supera por 15 puntos la fuerza exigida por la ruta, el escalador recupera 3 de energía. (48 puntos)

8. Para finalizar, imprima en pantalla cuántas rutas hizo cada escalador y cuál fue el grado más alto que llegó a escalar. (10 puntos)